PRD-Adv-2nd — REST API → MCP 변환 플랫폼 (wise-mcp-base 2차)

1. 문서 정보

항목	내용
문서 버전	2.0 (2차, Advanced)
작성일	2026-05-31
상태	초안 — 구현 가능 수준의 요구·아키텍처·스택 확정
선행 문서	PRD.md (1차, HF 모델 카탈로그 MCP)
근거 자료	`.docs/Perplexity-Restapi`로 제공되는 서비스를 간단하게 `mcp server` 변경하는 컨버젼 플랫폼.md (오픈소스 조사·5단계 아키텍처·필드 필터링·인증·오케스트레이션·LLM 스펙 추출)
프로토콜 근거	MCP Specification, TypeScript SDK

1.1 1차 대비 변경 요지

1차 PRD는 **특정 도메인(HF 모델 카탈로그)을 MCP 도구로 노출**하는 단일 서버 템플릿이었다. 2차는 도메인을 일반화한다 — **임의의 REST API 문서(OpenAPI URL/파일 또는 비정형 HTML/PDF/Markdown)를 입력받아 즉시 래핑 MCP 서버로 변환·배포하고, 클라이언트 등록 가이드까지 출력하는 컨버전 플랫폼**으로 확장한다.

핵심 차이는 **선언형 프록시(proxy-by-spec) 모델**이다: API별 커스텀 코드를 생성하지 않고, 고정된 공통 프록시 런타임 + API별 manifest(스펙·설정·정책)만 교체하여 동작한다. 1차의 수집·정규화·분류 계층 분리 원칙과 `@modelcontextprotocol/sdk` 기반 stdio/HTTP 운송, docker-compose 운영 규약은 그대로 계승한다.

---

2. 목적 및 배경

2.1 목적

- 사용자가 **REST API 문서 사이트 URL 또는 파일을 업로드**하면, 플랫폼이 (1) 문서 접근·분석, (2) OpenAPI 정규화, (3) 래핑 MCP 서버 자동 생성, (4) 빌드·배포, (5) MCP client/agent 등록 가이드 출력까지 **단일 흐름**으로 자동화한다.
- **무코드/저코드**: 원본 REST API와 프록시 런타임 코드는 변경하지 않는다. 행동은 **문서와 manifest로만 결정**된다.
- **에이전트 친화성**: 단순 변환을 넘어 **필드 필터링·페이지네이션 강제·응답 축소**로 컨텍스트 윈도 비용을 낮춘다.

2.2 배경 요약 (조사 문서 정합)

- 현존 오픈소스(`mcp-openapi-server`, `mcp-link`, `mcp4openapi`, `api-to-mcp`, `FieldFlow`, `FastMCP`)는 대부분 **"OpenAPI 스펙이 이미 존재한다"**는 전제를 둔다. 따라서 **문서 ingestion + 분석 + 배포 + 온보딩 UX**가 본 플랫폼의 차별화 지점이다.
- 변환 엔진은 재사용하되(아래 §6), **무변경 프록시 런타임 + manifest 주입** 구조로 멀티테넌트 운영·롤백·배포 자동화·보안 통제를 표준화한다.
- 비정형 문서 → OpenAPI 추출은 완전 자동 생성이 아니라 **LLM 초안 + 정적 검증 + 규칙/인간 보정**의 3중 구조가 현실적이다.

---

3. 이해관계자 및 성공 기준

이해관계자	관심사	성공 기준 (측정 가능)
플랫폼 사용자	문서 한 건으로 동작하는 MCP	URL/파일 입력 후 N분 내 `tools/list` 응답하는 preview endpoint 획득

이해관계자	관심사	성공 기준 (측정 가능)
에이전트 개발자	등록 즉시 사용	Claude Desktop/Cursor용 config JSON snippet 복붙으로 연결 성공
운영	무변경 배포·격리	동일 프록시 이미지 + manifest만 교체로 신규 API 온보딩, `/health` 200
보안	비밀·민감 endpoint 통제	secret은 외부 manager 참조, `/admin`·민감 tag 자동 제외

---

4. 기능 요구사항 (상·중·하 분류 표)

4.1 대분류 A — 문서 수집·정규화 (Ingestion)

중분류	소분류	설명	우선순위	수용 조건
A1 입력	OpenAPI URL/파일	JSON/YAML v3 우선 탐지	MUST	URL·파일·stdin·inline 4종 입력
A2 입력	비정형 문서	HTML/PDF/Markdown/Postman/curl 수집 → 추출 분기	SHOULD	추출 후보로 라우팅, 실패 시 명시적 오류
A3 정규화	OpenAPI v3 AST	`$ref` 해석, 파라미터·requestBody 병합	MUST	정규화된 단일 AST 산출
A4 메타데이터	운영 메타 추출	base URL, 인증 방식, endpoint 수, tag, 위험 endpoint, 품질 점수	MUST	manifest에 메타 필드 존재

4.2 대분류 B — 분석·매핑 (Mapping Plan)

중분류	소분류	설명	우선순위	수용 조건
B1 매핑	Tool 기본 매핑	모든 endpoint → MCP Tool	MUST	operationId 우선, 없으면 method+path slug
B2 매핑	Resource 승격	조회성 GET → Resource/ResourceTemplate 후보	COULD	규칙 기반 승격, 근거 기록
B3 제외	위험 endpoint	`/admin`·`/internal`·민감 tag·위험 operation 자동 제외	MUST	제외 목록·사유 manifest 기록, 승격은 승인 필요
B4 입력 합성	단일 입력 스키마	path/query/header/body → 단일 MCP 입력 스키마	MUST	JSON Schema 생성, 검증 통과

4.3 대분류 C — 무변경 Proxy MCP 런타임

중분류	소분류	설명	우선순위	수용 조건
C1 런타임	공통 프록시 코어	transport·spec parser·request executor·auth injector·response normalizer	MUST	API별 코드 0줄, manifest만으로 동작
C2 설정	가변 manifest	spec URL, base URL, header template, include/exclude, timeout, retry, rate limit	MUST	manifest 스키마 문서화·검증
C3 운송	stdio	로컬 호스트(Claude Desktop/Cursor) 연동	MUST	stdio 실행 패키지 산출
C4 운송	Streamable HTTP/SSE	원격·멀티에이전트, 세션 관리·스트리밍	MUST	`/mcp` endpoint, stateless 옵션
C5 필드 필터	응답 축소	`fields`·`expand`·`limit`·`cursor`·`sort` 파라미터, post-filtering	SHOULD	토큰 절감 측정 가능, allow-list 우선
C6 컨텍스트 절감	강제 정책	페이지네이션 기본(limit 20), 긴 텍스트 truncation, 중첩 depth 제한	SHOULD	정책 manifest로 조정 가능

4.4 대분류 D — 인증 (Auth)

중분류	소분류	설명	우선순위	수용 조건
D1 추론	securitySchemes 파싱	API Key/Bearer/Basic/OAuth2/OIDC 식별	MUST	operation-level auth matrix 생성
D2 주입	auth injector 플러그인	header/query/cookie 공통 삽입	MUST	런타임 플러그인화
D3 정책 분리	spec_auth vs runtime_auth_policy	스펙 추론과 운영 정책(키 로테이션·rate-limit bucket) 분리	SHOULD	manifest 2-섹션 분리
D4 비밀	외부 secret 참조	secret은 스펙에 미저장, 참조 키만 manifest	MUST	로그·manifest에 비밀 평문 부재
D5 오류 정규화	구조화 error	`AUTH_EXPIRED`·`MISSING_SCOPE`·`INVALID_API_KEY`·`RATE_LIMITED`·`UPSTREAM_AUTH_UNAVAILABLE` error 코드화	SHOULD	재시도 가능 여부 포함

4.5 대분류 E — 빌드·배포·오케스트레이션 (Ops)

중분류	소분류	설명	우선순위	수용 조건
E1 빌드	공통 런타임 이미지	1회 빌드, manifest 주입형	MUST	`docker compose up` 성공
E2 배포	2 타깃	stdio 패키지 + HTTP/SSE preview endpoint	MUST	둘 다 산출, readiness probe
E3 K8s	manifest 주입	ConfigMap/Secret로 spec·auth·route 규칙 주입	COULD	stateless Deployment, HPA(custom metric)
E4 GitOps	Argo CD/Flux	manifest commit → pre-view/tenant namespace 배포	COULD	readiness에서 `tools/list`·샘플 호출·auth 검증
E5 운영 모델	per-api vs shared	격리(per-api) / 비용(shared multi-tenant) 선택	COULD	선택 기준 문서화

4.6 대분류 F — LLM 기반 스펙 추출 (비정형 → OpenAPI)

중분류	소분류	설명	우선순위	수용 조건
F1 수집	문서·DOM	HTML 사이트 DOM·링크 그래프, `/authentica-tion`·`/errors`·`/pagination` 공통 페이지 우선	SHOULD	공통 모델 병합
F2 구조 추출	중간 표현(IR)	endpoint/method/auth/params/examples/evidence JSON IR	SHOULD	2xx 응답 구조 추출
F3 LLM 초안	fragment → 병합	segment별 OpenAPI fragment → path/operation 병합	SHOULD	초안 생성, confidence map
F4 정적 검증	validator	syntax·`$ref`·conflict·type·required 검증	MUST	검증 실패 항목 리포트
F5 실행 검증	sandbox 샘플 호출	가능 시 path·query·auth·response 보정	COULD	저 confidence 구간만 재검토
F6 산출물	unresolved questions	신뢰도 낮은 항목·불명확 auth header 목록	SHOULD	사람 보정 큐로 전달

5. 비기능 요구사항

구분	요구	비고
무변경성	원 REST API·프록시 코드 불변	행동은 문서+manifest로만 결정
확장성	수집·분석·변환·배포 계층 분리	신규 입력 포맷·신규 변환 엔진 삽입 용이
성능	필드 필터·페이지네이션·truncation	컨텍스트 윈도 비용 절감(목표 토큰 절감 측정)
보안	secret 외부 참조, 민감 endpoint 제외, mTLS/egress 정책	spec_auth와 runtime_auth_policy 분리
멀티테넌트	tenant 격리·장애 반경 최소화	per-api 분리 또는 shared+manifest routing
관측	구조화 로그, /health, `tools/list` 프로브, tracing	인증 오류 코드화로 재시도·관측 용이
라이선스	채택 오픈소스 라이선스 호환 명시	mcp-link 등 포크 시 LICENSE 확인

---

6. 기술 스택 및 오픈소스 선정 (증거 링크)

6.1 변환 엔진 후보 비교

오픈소스	저장소	핵심	적합성	한계
mcp-openapi-server	GitHub	URL·파일·stdin·inline 입력, stdio/HTTP, tool filtering, AuthProvider, $ref 해석, 스키마 병합	**플랫폼 코어 엔진 1순위**	웹 UI·즉시 배포 UX 직접 구현
mcp-link	GitHub	OpenAPI v3 → MCP 자동 변환, hosted version, Zero Code Modification 명시	**MVP UX 2순위**	커스텀 인증·확장성 제한적, HTML 역추론 미지원
mcp4openapi	GitHub	범용 OpenAPI 프록시 POC	아키텍처 벤치마크	POC 성격, 제품화 검증 필요
api-to-mcp	GitHub	OpenAPI → MCP 동적 변환, Tyk 생태계	API 게이트웨이·정책 통합 시	문서/운영 정보 제한적
FieldFlow	GitHub	selective fields, FastAPI proxy, 최대 80% 토큰 절감 주장	**필드 필터링 계층**	범용성보다 필드 최적화 중심
FastMCP	docs	RouteMap 기반 Tool/Resource/Exclude 세밀 제어	**RouteMap/Exclude 정책 참고**	복잡 API 그대로 노출 시 agent 사용성 저하(공식 인정)
rmcp-openapi	GitLab	OpenAPI → MCP tools, 바이너리 제공	GitLab 대안	문서·커뮤니티 노출 적음

6.2 선정 요약

- **코어 변환 엔진**: `ivo-toby/mcp-openapi-server` (TS, 재사용성 최고).
- **즉시 체험/MVP UX 참고**: `automation-ai-labs/mcp-link` (Zero Code Modification 흐름).
- **결합 전략**: "Proxy-only 런타임 + FieldFlow 스타일 필드 필터 + FastMCP 스타일 RouteMap/Exclude". 하나만 고르지 않고 **역할 분리 결합**이 제품적으로 유리.
- **기본 구현 언어**: Node.js + TypeScript + `@modelcontextprotocol/sdk` (1차 계승). LLM 스펙 추출 배치는 Python 보조 프로세스 병행 가능.

---

7. 시스템 구성 (5단계 파이프라인)

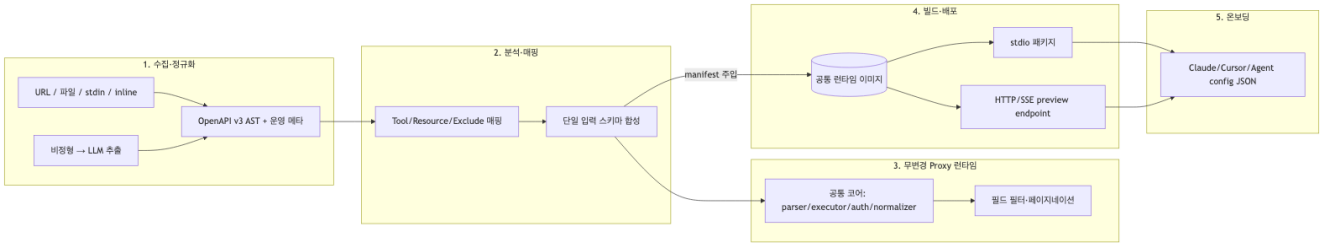


Figure 1: diagram 1

핵심 불변식: 2단계 산출물 = `normalized OpenAPI + proxy manifest(exposed operations, auth policy, fields policy)`. 3~5단계는 이 manifest만 소비한다. 런타임 코드는 고정.

---

8. 디렉터리 규약 (본 레포)

경로	역할
`apps/api/`	공통 Proxy MCP 런타임 (Streamable HTTP·stdio), manifest 소비
`apps/web/`	변환 플랫폼 UI (문서 업로드 → preview → config snippet)
`packages/converter/`	OpenAPI 정규화·매핑 엔진 (mcp-openapi-server 기반/참고)
`packages/extractor/`	비정형 문서 → OpenAPI LLM 추출 파이프라인
`packages/manifest/`	manifest 스키마·검증·정책 병합
`python/extractor/`	LLM 스펙 추출 배치 보조 (uv·`pyproject.toml`)
`ops/`	Docker Compose, K8s(ConfigMap/Secret/HPA), GitOps(Argo/Flux) 샘플
`samples/`	MCP client·agent 등록 예제, config JSON 템플릿
`.docs/`	PRD·조사 기록

패키지 관리: **pnpm** 워크스페이스, Python은 **uv**.

---

9. 마일스톤

단계	산출물	상태
M0	본 2차 PRD	완료
M1	공통 Proxy 런타임 `apps/api` + manifest 스키마 (OpenAPI URL 입력 → stdio/HTTP `tools/list`)	구현
M2	`packages/converter` 정규화·매핑 + 위험 endpoint 제외 + 단일 입력 스키마	구현
M3	필드 필터·페이지네이션·인증 injector + 구조화 오류	구현
M4	`apps/web` 업로드 → preview → config snippet 온보딩 UX	구현
M5	`packages/extractor` 비정형 문서 LLM 추출(초안+검증+보정)	구현
M6	K8s/GitOps 멀티테넌트 배포, 관측·HPA 하드닝	예정

---

10. 리스크 및 완화

리스크	완화
비정형 HTML 역추론 정확도 한계	LLM 초안 + 정적 검증 + confidence map + unresolved questions 큐
복잡 API 그대로 노출 시 agent 사용성 저하	RouteMap/Exclude 정책 + 필드 필터 curation (FastMCP 공식 한계 반영)
인증 다양성(OAuth2 등)	securitySchemes 파싱 + auth injector 플러그인 + spec_auth/runtime 정책 분리
비밀 유출	secret 외부 manager 참조, 로그·manifest 평문 부재
멀티테넌트 장애 반경	per-api 분리 vs shared 선택 기준 명시, namespace 격리
채택 OSS 라이선스	포크·임베드 전 LICENSE 검토

---

11. 참고 링크 (요약)

- MCP: https://modelcontextprotocol.io/
- TS SDK: https://github.com/modelcontextprotocol/typescript-sdk
- mcp-openapi-server: https://github.com/ivo-toby/mcp-openapi-server
- mcp-link: https://github.com/automation-ai-labs/mcp-link
- mcp4openapi: https://github.com/thoughtworks/mcp4openapi
- api-to-mcp: https://github.com/TykTechnologies/api-to-mcp
- FieldFlow: https://github.com/guillaumegay13/fieldflow
- FastMCP OpenAPI: https://gofastmcp.com/integrations/openapi

---

12. 변경 이력

버전	일자	내용
1.0	2026-04-10	1차 PRD — HF 모델 카탈로그 MCP 템플릿
2.0	2026-05-31	2차 PRD — REST API → MCP 변환 플랫폼(선언형 프록시·필드 필터·LLM 스펙 추출)으로 확장